

2024 年数值代数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (12 分) 用 LDL^T 方法求解以下线性方程组, 并写出具体步骤.

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 9 \\ 5 & 9 & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 16 \\ 30 \end{pmatrix}$$

二. (6+6=12 分)

(1) 给出 Gauss 消去阵 L 使得 $Lx = (x_1, x_2, 0, 0)^T$, 其中 $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T = (1, 2, 3, 4)^T$.

(2) 用 Cholesky 分解证明 A 正定的充分必要条件是存在一组线性无关的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使得对 A 中的每一个元素都有 $a_{ij} = \alpha_i^T \alpha_j$.

三. (6+6=12 分)

(1) 设 A, B 都是对称矩阵, 证明 $\rho(A+B) \leq \rho(A) + \rho(B)$.

(2) 设系数矩阵 A 可逆, 考虑线性方程组 $Ax = b$ 的扰动方程 $(A + \delta A)(x + \delta x) = b$, 证明

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x + \delta x\|} \leq \kappa(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}$$

四.

(1) 证明 $\|A\|_* = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ 是矩阵范数.

(2) 设 A 是严格对角占优矩阵, 证明:

$$\|A^{-1}\|_\infty \leq \left(\min_{1 \leq i \leq n} \left(|a_{ii}| - \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right) \right)^{-1}$$

五. 设 $a_{11}a_{22} \neq 0$, 考虑线性方程组

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

给出 Jacobi 方法和 Gauss-Seidel 方法的迭代公式, 并证明两种方法收敛性相同.

六. 考虑迭代法 $x_{k+1} = B(\theta)x_k + g_k$, 其中

$$B(\theta) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2\theta^2 + 2\theta + 1 & -2\theta^2 + 2\theta + 1 \\ -2\theta^2 + 2\theta + 1 & 2\theta^2 + 2\theta + 1 \end{pmatrix} \quad g_k = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 - 2\theta \\ 1 - 2\theta \end{pmatrix}$$

(1) 试问该迭代法与以下方程组是否相容.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

(2) 为使收敛速度最佳, 求最佳参数 θ , 并求出渐近收敛速度.

七.

(1) 若存在正定矩阵 H 使得 $H - GHG$ 正定, 证明 $x_{k+1} = Gx_k + g$ 收敛.

(2) 设系数矩阵为严格对角占优矩阵且 $\omega \in (0, 1]$, 证明 SOR 方法收敛.

八. (8+4+2=14 分) 有以下 n 阶方阵

$$\begin{pmatrix} 2024 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2024 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 2024 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 2024 \end{pmatrix}$$

(1) 写出求解以该矩阵为系数矩阵的线性方程组的 CG 算法.

(2) 试问不考虑舍入误差等, 该 CG 算法最多迭代几步可得到真解.

(3) 求该矩阵的谱条件数.